

المستوى: **ثالثة متوسط** المؤسسة : **قريش محمد-سيدي موسى -شلف**

الميدان : **المادة وتحولاتها**

البطاقة رقم: **04**

الوحدة التعليمية : **وضعية تعلم الادماج (لون صفار البيض المسلوق)**

المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

المدة: **1 س**

التاريخ: **2020/2019**

الأستاذ: **باشا محمد**

| الكفاءة الختامية                                                                                                   | مركبات الكفاءة                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية | - يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.<br>- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي<br>- يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| هـ هدف وضعية تعلم الادماج                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                    | المعارف و مواضيع<br>الادماج                                                                                                                                                                                                                       | -التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي<br>-معادلة التفاعل الكيميائي                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                    | الكفاءات العرضية<br>المستهدفة من الادماج                                                                                                                                                                                                          | - يستعمل الترميز العالمي<br>- يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا.<br>- ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة.<br>- يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول |
|                                                                                                                    | القيم و السلوكات<br>المستهدفة                                                                                                                                                                                                                     | - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.<br>- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.<br>- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.                   |
|                                                                                                                    | نمط السندات التعليمية<br>المطلوب تجنيدها<br>لتعلم الادماج                                                                                                                                                                                         | - صـــــورة توضيحية من الكتاب المدرسي                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                    | العقبات التي يمكن<br>أن تعترض الاجراء                                                                                                                                                                                                             | - صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . .<br>- صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة<br>-صعوبة التعبير عن التحولات بمعادلات كيميائية                                                                                         |

| المراحل        | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أنشطة التلميذ                                                                                     | المدّة | الملاحظة |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| المرحلة الأولى | <p><b>نشاط ص 23 من الكتاب المدرسي</b></p> <p><b>04 لون صفار البيض المسلوق</b></p> <p>عبد الرّحمان يحبّ كثيرا أكل البيض المسلوق، لأنّ البيض غنيّ بالحديد الموجود في مُخّ البيض (صفار البيض) والبروتين الموجود في أُلح البيض (بياض البيض).</p> <p>في غياب والدته، قام عبد الرّحمان بسلق البيض وتفتيته ثمّ شطره، فلاحظ وجود طبقة ذات لون أخضر رمادي بين أصفر وأبيض البضة على عكس الحالة التي يكون عليها البيض الذي تسلقه والدته، أين يكون مُخّ البضة أصفر جميلا دون وجود لتلك الطبقة. مع العلم أنّه خلال عملية السلق، يمكن أن يتفكك البروتين الموجود في بياض البيض ليحرّر الكبريت الموجود فيه.</p> <p>استنجد عبد الرّحمان بأخيه حُسين ليشرح له ما حدث مع بيضته المسلوقة، فما كان من حسين إلّا الشّرح باستعمال تجربة بسيطة استعمل فيها خليطا من مسحوق الكبريت ومسحوق الحديد وعرضه للهب.</p> <p><b>05 لون صفار البيض بعد فترات زمنية متفاوتة من الطهي</b></p> <p><b>06 تجربة تفاعل الكبريت مع الحديد</b></p> <p>ساعد حسين في تفسير الظاهرة التي شدّت انتباه عبد الرّحمان.</p> <p>1. بالإنجاز ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اشرح كيفية إجراء التجربة، مبينا دور المغناطيس فيها.</li> <li>• حقّق التجربة بنفسك، واكشف الناتج فيها.</li> </ul> <p>2. بالإجابة عمّا يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فسّر التحوّل الكيميائي الحادث في هذه التجربة، واصفًا الجملة الكيميائية خلال كلّ مراحل هذا التحوّل، وشبّهًا إياه بمعادلة كيميائية.</li> <li>• فسّر الآن، كيفية تشكّل الطبقة الخضراء الرمادية حول أصفر البيض بعد سلقه، مبينا السبب في ذلك.</li> <li>• استنتج الطريقة الصّحيّة لسلق البيض، محدّدًا أهمّيّتها في الحفاظ على القيمة الغذائية للبيض.</li> </ul> | <p>يقروون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج</p> <p>مناقشة الوضعية</p> <p>يجيبون عن الأسئلة</p> | 20-40  |          |

| الملاحظات                                                                                      | المؤشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المعايير                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية</p> <p>- لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع</p> | <p>- تحقيق بروتوكول تجريبي للتجربة مع الشرح يوضح صدق الفرضية</p> <p>ذكر نوع التحول الحادث واصفا الجملة الكيميائية خلال مراحل التحول ومنمجا إياه بمعادلة كيميائية</p> <p>-تفسير كيفية تشكل الطبقة الخضراء الرمادية حول اصفر البيض مع ذكر السبب في ذلك</p> <p>-يتعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)</p> |
|                                                                                                | <p><b>شرح كيفية اجراء التجربة:</b></p> <p>1- نخلط 3غ من مسحوق الكبريت مع 6غ من برادة الحديد حتى نحصل على خليط</p> <p>2-نحرق هذه الكمية من الخليط بلهب موقد حراري</p> <p>3-نقرب المغناطيس من الجسم الناتج عن هذا التحول ونسجل الملاحظة</p>  <p><b>الملاحظة:</b> نلاحظ تشكل مادة سوداء لا تنجذب نحو المغناطيس</p> <p><b>التفسير:</b> على ظهور مادة جديدة (كبريت الحديد) تأكد لنا انه تحول كيميائي</p> <p><b>وصف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي:</b></p> <p>قبل التحول مسحوق الكبريت وبرادة الحديد</p> <p>خلال التحول مسحوق الكبريت وبرادة الحديد وكبريت الحديد</p> <p>اما بعد التحول مكونة من كبريت الحديد</p> <div style="text-align: center;"> <p>المعادلة الكيميائية للتفاعل</p> <math display="block">\text{Fe(s)} + \text{S(s)} \longrightarrow \text{FeS(s)}</math> </div> <p><b>تفسير كيفية تشكل الطبقة الخضراء الرمادية حول اصفر البيض بعد سلقه</b></p> <p>تشكلت هذه الطبقة بسبب تفكك البروتين الموجود في البيض منتجا ذرات الكبريت التي هي بدورها تتفاعل مع ذرات الحديد الموجودة في الصفار</p> <p><b>الطريقة الصحيحة لسلق البيض:</b></p> <p>خلال عملية السلق يجب مراعاة الوقت وهذا من اجل الحفاظ على قيمته الغذائية (المحافظة على البروتين الموجود في البيض)</p> <p><b>أهمية البيض:</b></p> <p>محتواه البروتين والحديد يجعل الجسم مزود بالطاقة</p> <p>يحتوي على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام.....</p> | <p>الاستخدام السليم لأدوات المواد</p>    |
|                                                                                                | <p>- انسجام التفسير المقدم مع الدقة في الرسومات</p> <p>- تنظيم العمل ووصوح الرسومات التجريبية</p> <p>-التعبير بلغة علمية سليمة</p> <p>-الابداع والتسلسل المنطقي حسب الوضعية المقدمة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>الانسجام التميز و الاتقان</p>         |

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الحصة التعليمية وضعية تعلم الادماج (لون صفار البيض المسلوق)

نص الوضعية

نشاط ص 23 من الكتاب المدرسي

الإجابة:

شرح كيفية إجراء التجربة:

1- نخلط 3 غ من مسحوق الكبريت مع 6 غ من برادة الحديد حتى نحصل على خليط

2- نحرق هذه الكمية من الخليط بلهب موقد حراري

3- نقرب المغناطيس من الجسم الناتج عن هذا التحول ونسجل الملاحظة

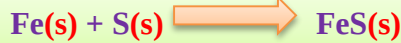


الملاحظة: نلاحظ تشكل مادة سوداء لا تنجذب نحو المغناطيس

التفسير: على ظهور مادة جديدة (كبريت الحديد) تأكد لنا انه تحول كيميائي

وصف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي:

قبل التحول مسحوق الكبريت وبرادة الحديد خلال التحول مسحوق الكبريت وبرادة الحديد وكبريت الحديد اما بعد التحول مكونة من كبريت ال الحديد



المعادلة الكيميائية للتفاعل

تفسير كيفية تشكل الطبقة الخضراء الرمادية حول اصفر البيض بعد سلقه تشكلت هذه الطبقة بسبب تفكك البروتين الموجود في البيض منتجا ذرات الكبريت التي هي بدورها تتفاعل مع ذرات الحديد الموجودة في الصفار

الطريقة الصحيحة لسلق البيض:

خلال عملية السلق يجب مراعاة الوقت وهذا من اجل الحفاظ على قيمته الغذائية (المحافظة على البروتين الموجود في البيض)

أهمية البيض:

محتواه البروتين والحديد يجعل الجسم مزود بالطاقة  
يحتوي على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام .....